2009 普通高等学校招生考试 (浙江卷理)

一、选择题

1. 设 $U=\mathbf{R}$, $A=\{x\mid x>0\}$, $B=\{x\mid x>1\}$, 则 $A\cap \complement_U B=$ ( )

(A) $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$ (B) $\{x\mid 0<x\leqslant 1\}$

(C) $\{x\mid x<0\}$ (D) $\{x\mid x>1\}$

2. 已知 a, b 是实数, 则"$a>0$ 且 $b>0$"是"$a+b>0$ 且 $ab>0$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 设 $z=1+\mathrm{i}$ (i 是虚数单位), 则 $\dfrac{2}{z}+z^2=$ ( )

(A) $-1-\mathrm{i}$ (B) $-1+\mathrm{i}$ (C) $1-\mathrm{i}$ (D) $1+\mathrm{i}$

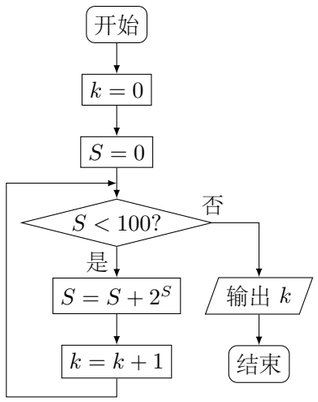
4. 在二项式 $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中, 含 x^4 的项的系数是 ( )

(A) -10 (B) 10 (C) -5 (D) 5

5. 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 各棱长相等, 侧拔垂直于底面, 点 D 是侧面 BB_1C_1C 的中心, 则 AD 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小是 ( )

(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

6. 某程序框图如图所示, 该程序运行后输出的 k 的值是 ( )

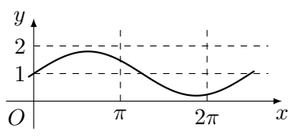


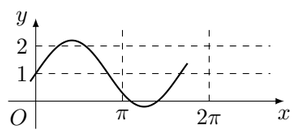
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

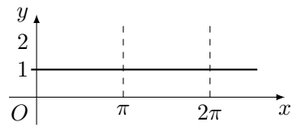
7. 设向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足: $|\boldsymbol{a}|=3$, $|\boldsymbol{b}|=4$, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$. 以 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的模为边长构成三角形, 则它的边与半径为 1 的圆的公共点个数最多为 ( )

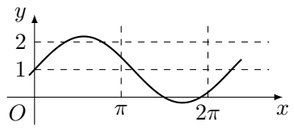
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

8. 已知 a 是实数, 则函数 $f(x)=1+a\sin ax$ 的图象不可能是 ( )

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

9. 过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的右顶点 A 作斜率为 -1 的直线, 该直线与双曲线的两条渐近线的交点分别为 B, C. 若 $\overrightarrow{AB}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, 则双曲线的离心率是 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{10}$

10. 对于正实数 α, 记 M_α 为满足下述条件的函数 $f(x)$ 构成的集合: $\forall x_1$, $x_2\in\mathbf{R}$ 且 $x_2>x_1$, 有 $-\alpha(x_2-x_1)<f(x_2)-f(x_1)<\alpha(x_2-x_1)$. 下列结论中正确的是 ( )

(A) 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$, $g(x)\in M_{\alpha_2}$, 则 $f(x)\cdot g(x)\in M_{\alpha_1\cdot\alpha_2}$

(B) 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$, $g(x)\in M_{\alpha_2}$ 且 $g(x)\neq 0$, 则 $\dfrac{f(x)}{g(x)}\in M_{\frac{\alpha_1}{\alpha_2}}$

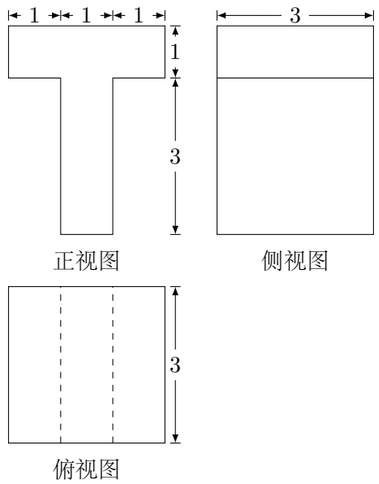
(C) 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$, $g(x)\in M_{\alpha_2}$, 则 $f(x)+g(x)\in M_{\alpha_1+\alpha_2}$

(D) 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$, $g(x)\in M_{\alpha_2}$ 且 $\alpha_1>\alpha_2$, 则 $f(x)-g(x)\in M_{\alpha_1-\alpha_2}$

二、填空题

11. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=\dfrac{1}{2}$, 前 n 项和为 S_n, 则 $\dfrac{S_4}{a_4}=$_____.

12. 若某几何体的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则此几何体的体积是_____cm^3.



13. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases}x+y\geqslant 2,\\ 2x-y\leqslant 4,\\ x-y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $2x+3y$ 的最小值是_____.

14. 某地区居民生活用电分为高峰和低谷两个时间段进行分时计价. 该地区的电网销售电价表如下:

高峰时间段用电价格表

高峰月用电量 (单位: 千瓦时)	高峰电价 (单位: 元/千瓦时)
50 及以下的部分	0.568
超过 50 至 200 的部分	0.598
超过 200 的部分	0.668

低谷时间段用电价格表

高峰月用电量 (单位: 千瓦时)	高峰电价 (单位: 元/千瓦时)
50 及以下的部分	0.288
超过 50 至 200 的部分	0.318
超过 200 的部分	0.388

若某家庭 5 月份的高峰时间段用电量为 200 千瓦时, 低谷时间段用电量为 100 千瓦时, 则按这种计费方式该家庭本月应付的电费为_____元. (用数字作答)

15. 观察下列等式:

$\mathrm{C}_5^1+\mathrm{C}_5^5=2^3-2$,

$\mathrm{C}_9^1+\mathrm{C}_9^5+\mathrm{C}_9^9=2^7+2^3$,

$\mathrm{C}_{13}^1+\mathrm{C}_{13}^5+\mathrm{C}_{13}^9+\mathrm{C}_{13}^{13}=2^{11}-2^5$,

$\mathrm{C}_{17}^1+\mathrm{C}_{17}^5+\mathrm{C}_{17}^9+\mathrm{C}_{17}^{13}+\mathrm{C}_{17}^{17}=2^{15}+2^7$,

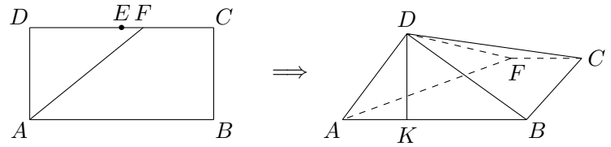
$\cdots\cdots$

由以上等式推测到一个一般的结论:

对于 $n\in\mathbf{N}^*$, $\mathrm{C}_{4n+1}^1+\mathrm{C}_{4n+1}^5+\mathrm{C}_{4n+1}^9+\cdots+\mathrm{C}_{4n+1}^{4n+1}=$_____.

16. 甲、乙、丙 3 人站到共有 7 级的台阶上, 若每级台阶最多站 2 人, 同一级台阶上的人不区分站的位置, 则不同的站法种数是_____. (用数字作答)

17. 如图, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB=2$, $BC=1$, E 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外) 上一动点. 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起, 使平面 $ABD\perp$ 平面 ABC. 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK\perp AB$, K 为垂足. 设 $AK=t$, 则 t 的取值范围是_____.



三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, 且满足 $\cos\dfrac{A}{2}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $b+c=6$, 求 a 的值.

19. 在 1, 2, 3, $\cdots$, 9 这 9 个自然数中, 任取 3 个数.

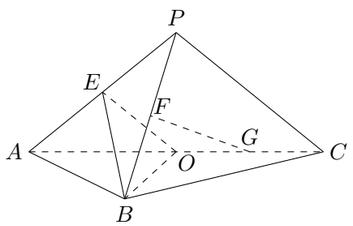
(1) 求这 3 个数中恰有 1 个是偶数的概率;

(2) 设 ξ 为这 3 个数中两数相邻的组数 (例如: 若取出的数为 1, 2, 3, 则有两组相邻的数 1, 2 和 2, 3, 此时 ξ 的值是 2). 求随机变量 ξ 的分布列及其数学期望 $E\xi$.

20. 如图, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC, $\triangle ABC$ 是以 AC 为斜边的等腰直角三角形, E, F, O 分别为 PA, PB, AC 的中点, $AC=16$, $PA=PC=10$.

(1) 设 G 是 OC 的中点, 证明: $FG \parallel$ 平面 BOE;

(2) 证明: 在 $\triangle ABO$ 内存在一点 M, 使 $FM \perp$ 平面 BOE, 并求点 M 到 OA, OB 的距离.



21. 已知椭圆 C_1: $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的右顶点为 $A(1,0)$, 过 C_1 的焦点且垂直长轴的弦长为 1.

(1) 求椭圆 C_1 的方程;

(2) 设点 P 在抛物线 C_2: $y=x^2+h$ $(h\in\mathbf{R})$ 上, C_2 在点 P 处的切线与 C_1 交于点 M, N. 当线段 AP 的中点与 MN 的中点的横坐标相等时, 求 h 的最小值.

22. 已知函数 $f(x)=x^3-(k^2-k+1)x^2+5x-2$, $g(x)=k^2x^2+kx+1$, 其中 $k\in\mathbf{R}$.

(1) 设函数 $p(x)=f(x)+g(x)$. 若 $p(x)$ 在区间 $(0,3)$ 上不单调, 求 k 的取值范围;

(2) 设函数 $q(x)=\begin{cases} g(x), & x\geqslant 0, \\ f(x), & x<0. \end{cases}$ 是否存在 k, 对任意给定的非零实数 x_1, 存在惟一的非零实数 x_2 $(x_2\neq x_1)$, 使得 $q'(x_2)=q'(x_1)$ 成立? 若存在, 求 k 的值; 若不存在, 请说明理由.